

视频监控平台运维手册

第一章 手册说明

1.1 手册目的

本手册旨在规范公安视频监控平台（含前端摄像机、网络硬盘录像机NVR、解码器及平台软件）的日常运维操作，为运维工程师提供标准化的部署配置、日常操作、监控巡检及故障处理指南，确保视频监控
系统稳定、可靠运行。

1.2 适用范围

本手册适用于本项目所有视频监控系统的运维活动，涵盖：

- 前端摄像机（球机/枪机、人脸/车牌识别摄像机）
- 视频存储设备（NVR/CVR）
- 解码器及视频综合平台
- 视频监控平台软件

1.3 适用对象

本手册适用于运维工程师、现场抢修人员及服务台专员。

第二章 系统概述

2.1 系统架构

公安视频监控系统采用分层架构，主要包括：

层级	设备类型	说明
前端采集层	高清球机/枪机、人脸/车牌识别摄像机	负责视频图像采集
网络传输层	光纤收发器、交换机、光缆	负责视频信号传输
存储与控制层	NVR/CVR存储、视频综合平台、解码器	负责录像存储与图像解码上墙
平台管理层	视频监控平台软件	负责设备管理、用户权限、告警联动

2.2 关键设备清单

设备类型	常见型号示例	说明
高清球机	DS-2DE7xxx系列	支持云台控制、变焦
高清枪机	DS-2CD7xxx系列	固定视角，适用于路口、出入口
人脸/车牌识别摄像机	DS-2CD7xxx系列（AI版）	支持智能识别算法

设备类型	常见型号示例	说明
NVR网络硬盘录像机	DS-96xxN-I系列	支持多路接入、本地存储
CVR云存储	DS-A71xxx系列	集中存储，支持冗余备份
解码器	DS-69xxUD系列	视频解码上墙
视频综合平台	DS-B21系列	集中管理编码、解码、矩阵切换

第三章 部署配置指南

3.1 摄像机部署与配置

3.1.1 摄像机安装检查

安装完成后，运维工程师应检查以下项目：

检查项	标准要求
安装牢固度	摄像机固定牢固，无晃动
防水密封	防水胶带密封完好，尾线防水处理到位
接地保护	防雷接地电阻 $\leq 10\Omega$
角度调整	监控目标区域完整，无遮挡
取电检查	电源适配器工作正常，电压稳定

3.1.2 摄像机网络配置

步骤一：修改摄像机IP地址

- 使用设备搜索工具（如SADP）或通过Web浏览器访问摄像机默认IP（如192.168.1.64）
- 输入默认用户名 `admin` 和密码（首次登录需设置）
- 进入网络配置页面，将IP地址修改为规划的地址段
- 保存并重启摄像机

步骤二：配置摄像机参数

参数项	推荐配置
视频编码	H.265 / H.264
分辨率	1920×1080（1080P）或更高
帧率	25fps
码率类型	可变码率（VBR）
画质	中等或以上
视频叠加	叠加时间、通道名称

3.1.3 摄像机添加到NVR

- 1. 进入NVR的“通道管理”菜单
- 2. 点击“添加IP通道”
- 3. 搜索或手动输入摄像机的IP地址、端口、用户名和密码
- 4. 点击“添加”并等待状态变为“在线”
- 5. 确认视频图像正常显示

3.2 NVR部署与配置

3.2.1 NVR初始化

- 1. 连接NVR电源、网线、鼠标和显示器
- 2. 开机后按照向导完成初始化设置：设置管理员密码、日期时间、网络参数
- 3. 格式化已安装的硬盘

3.2.2 NVR网络配置

参数项	配置说明
IP地址	与摄像机同网段或可路由
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	根据现场网络规划配置
DNS	根据现场网络规划配置
平台接入	配置接入上级平台的服务器地址

3.2.3 录像计划配置

- 1. 进入“存储管理”→“录像计划”
- 2. 选择需要设置录像的通道
- 3. 配置录像模式：

模式	说明	适用场景
定时录像	按计划时间段录像	常规监控
移动侦测录像	仅检测到移动时录像	节省存储空间
报警录像	报警触发时录像	事件记录
全天连续录像	24小时不间断录像	重点区域

- 4. 保存配置并确认录像状态正常（显示“正在录像”）

3.3 解码器配置指南

3.3.1 解码器上墙配置

- 1. 通过浏览器登录解码器Web管理页面
- 2. 进入“电视墙”配置界面，按照现场大屏布局设置拼接模式
- 3. 将解码通道绑定到对应的输出接口（HDMI/VGA）
- 4. 添加需要上墙的视频源（NVR通道或摄像机IP）
- 5. 将视频源拖拽到对应窗口，确认图像正常显示

3.3.2 解码器常见参数

参数项	说明
输出分辨率	匹配大屏分辨率（如1920×1080/3840×2160）
解码能力	根据设备规格，不超过最大解码路数
轮巡设置	可设置多个视频源轮流显示

第四章 日常操作指南

4.1 平台登录与实时预览

操作	步骤
登录平台	打开浏览器/WEB访问平台地址 → 输入用户名密码 → 登录
实时预览	选择“实时预览” → 勾选需要查看的摄像机 → 双击或拖拽至播放窗口
切换分屏	点击分屏按钮（1/4/9/16画面） → 选择需要的布局
云台控制	点击云台控制面板（需球机支持） → 方向键调整角度 → 变倍/变焦
抓拍与录像	点击“抓拍”保存当前画面 → 点击“录像”保存片段

4.2 录像回放

操作	步骤
进入回放	选择“回放”模块 → 选择需要回放的摄像机
选择时间	选择回放日期 → 在时间轴上拖动定位
回放操作	支持播放、暂停、快进、慢放、逐帧播放
下载录像	选择时间片段 → 点击“下载” → 保存到本地
抓图	回放过程中点击“抓图”保存关键画面

4.3 报警管理

操作	步骤
查看报警	进入“报警中心” → 查看报警列表（事件类型、时间、点位）
确认报警	点击“确认”标记已处理 → 记录处理结果
报警联动配置	进入“事件配置” → 选择报警类型（移动侦测、视频遮挡、视频丢失等） → 设置联动动作（录像、报警输出、弹窗等）

4.4 用户与权限管理

操作	步骤
添加用户	进入“用户管理” → 点击“添加” → 填写用户名、密码、联系方式
权限分配	选择用户 → 点击“权限配置” → 勾选允许的功能和访问的设备范围
修改密码	用户自行修改“个人设置”中的密码
删除用户	在用户列表中选择 → 点击“删除”（需管理员权限）

第五章 监控巡检指南

5.1 日常巡检（每日）

运维工程师每日应检查以下项目：

巡检项	检查内容	正常标准
设备在线率	登录平台查看设备状态	在线率 ≥ 98%
录像状态	抽查各NVR/CVR存储	录像正常，无断录
图像质量	抽查摄像机画面	图像清晰，无花屏黑屏
存储空间	检查NVR/CVR磁盘	剩余空间 ≥ 20%
告警信息	查看平台告警列表	无未确认的严重告警

5.2 每周巡检

除了每日巡检内容外，每周应增加以下检查：

巡检项	检查内容	正常标准
时间同步	检查NVR时间与标准时间差异	误差 ≤ 5秒
硬盘状态	检查NVR/CVR硬盘健康状态	所有硬盘正常（绿/Online）
日志审核	检查系统日志	无异常登录、配置变更记录
备份验证	验证关键配置已备份	备份文件可恢复

5.3 月度巡检

每月应完成一轮全覆盖巡检（参考《实施方案》），检查内容：

巡检项	检查内容	处理方式
摄像机角度	检查画面是否偏移	现场调整
镜头清洁	检查镜头是否有污渍、蜘蛛网	现场清洁
设备运行指示灯	检查电源灯、网络灯状态	异常时记录并更换
防水密封性	检查挂箱密封条、防水胶带	老化时更换
立杆与基础	检查立杆是否锈蚀、基础是否稳固	除锈加固

第六章 常见故障处理指南

6.1 摄像机离线

故障现象：平台显示摄像机离线，无法预览。

可能原因：

序号	可能原因	排查方法	处理措施
1	设备断电	检查电源适配器、POE交换机供电	恢复供电
2	网线/光纤断开	查看网络设备端口状态、光功率	更换网线、熔接光纤
3	IP地址冲突	排查网络中重复IP	修改摄像机IP地址
4	设备死机	断电重启后观察	断电重启
5	设备硬件故障	排除以上原因后仍离线	更换备机

处理步骤：

1. 登录平台确认离线状态和时间
2. 联系现场人员或安排抢修
3. 按上述排查顺序定位原因
4. 修复后确认上线，记录处理过程

6.2 图像卡顿/花屏/黑屏

故障现象：视频画面卡顿、花屏、黑屏或马赛克。

可能原因：

序号	可能原因	处理措施
1	网络带宽不足	降低码率、降低分辨率
2	网络丢包严重	检查网线/光纤质量，更换故障链路

序号	可能原因	处理措施
3	编码参数不匹配	统一摄像机与NVR的编码格式（H.264/H.265）
4	设备解码能力不足	减少同时预览的路数
5	服务器负载过高	排查服务器资源占用，优化配置

6.3 录像丢失或无法回放

故障现象：查询录像时发现时间段无录像或无法播放。

可能原因：

序号	可能原因	处理措施
1	录像计划未配置	检查并配置录像计划
2	硬盘故障	检查硬盘状态，更换故障硬盘
3	硬盘空间满	配置循环覆盖策略
4	时间不连续导致录像间断	统一设备时间同步（NTP）
5	存储服务器服务异常	重启存储服务

6.4 NVR无法连接

故障现象：平台无法连接NVR。

可能原因：

序号	可能原因	处理措施
1	NVR网络不通	Ping测试，检查网线、交换机端口
2	NVR死机	前往现场断电重启
3	端口未开放/服务未启动	检查NVR的网络端口配置和服务状态
4	密码变更未同步	在平台更新NVR接入密码

6.5 图像模糊/灰暗

故障现象：画面模糊不清、偏暗或过曝。

可能原因：

序号	可能原因	处理措施
1	镜头脏污	现场清洁镜头
2	聚焦不当	手动/自动调整聚焦
3	环境光线不足	检查补光灯是否正常工作

序号	可能原因	处理措施
4	曝光参数设置不当	调整快门、增益等曝光参数
5	镜头老化/进水	更换摄像机

6.6 云台控制失效

故障现象：球机无法转动或变倍。

可能原因：

序号	可能原因	处理措施
1	协议/地址配置错误	检查云台协议（如Pelco-D/P）及地址码
2	网络延迟过高	检查网络质量
3	云台电机故障	现场检测，更换云台或球机
4	控制权限冲突	确认是否有其他用户在控制